

D ガリウム-67 シンチグラフィ gallium-67 (^{67}Ga) scintigraphy

到達目標

- ガリウム-67 シンチグラフィの適応疾患を説明できる

1 特徴

悪性腫瘍、各種の炎症性疾患の検索に用いられる核医学検査である。

2 方法

^{67}Ga (ガリウム) 標識のクエン酸ガリウム 74 $\sim$ 111MBq を静注し、48 $\sim$ 72 時間後にガンマカメラを用いて撮像する。

飲食の制限はない。仰臥位で全身の撮像を行い、適宜、斜位像、側面像、SPECT を追加する。なお、投与されたガリウムは主に腸管から排泄されるため、腸管が重なって判読に影響のある場合は、緩下薬投与や浣腸を行うこともある。

3 適応

悪性腫瘍、各種の炎症性疾患の検索に用いられる。正常組織でも、肝臓、脾臓、鼻腔、涙腺などに集積するので注意を要する。

悪性腫瘍については、特に悪性リンパ腫および悪性黒色腫で高集積を示すことが知られている。肺癌の病期診断においては、感度、特異度とも他の検査法に劣っており¹⁾、FDG-PET が普及していることもありほとんど用いられない。

炎症性疾患については、不明熱の原因検索、サルコイドーシス (図 1)、間質性肺炎の活動性評価などに用いられる。サルコイドーシスにおいては、リンパ節、肺、皮膚、筋、眼など、活動性病変に集積増加がみられる。日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会による診断基準²⁾には、特徴的な検査所見として他の

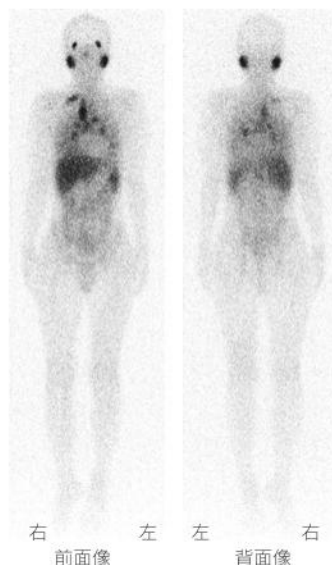


図 1 ガリウム-67 シンチグラム
(サルコイドーシス症例)

両側の縦隔、肺門および右鎖骨上リンパ節の集積増加、肺野のびまん性集積亢進を認め、サルコイドーシスの活動性病変が示唆される。サルコイドーシスでは、涙腺および唾液腺の集積増加もしばしば観察される。

4つの項目とともにガリウム-67 シンチグラフィ (または FDG-PET) における著明な集積所見が挙げられており、補助診断として用いられる。なお FDG-PET は心臓サルコイドーシスの診断において保険適用があるが、心臓以外は認められていない。

文献

- 1) 出村芳樹ほか：日呼吸誌 38：676, 2000
- 2) 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会 (編)：サルコイドーシス診療の手引き 2023, 克誠堂出版, p.46-50, 2023